



**ФСП**

федерация спортивного  
программирования России



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

**БИЗНЕС  
МОСКВЫ**



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА

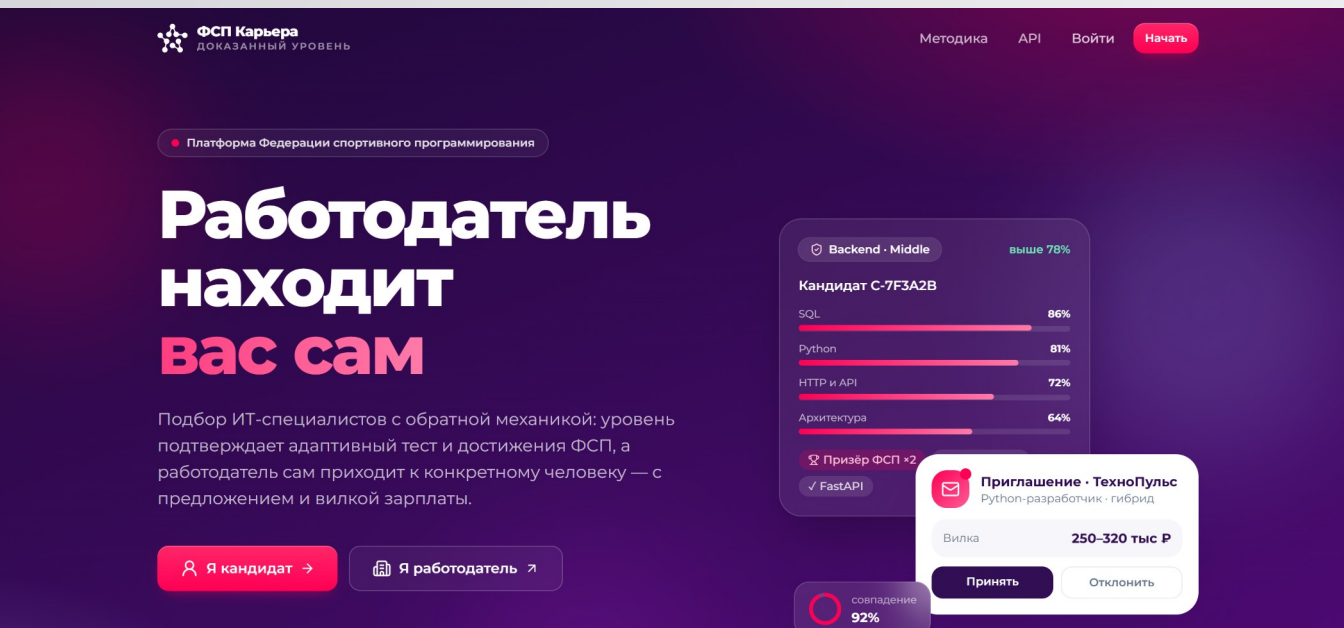


ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

# ФСП Карьера

Команда «Рекрут 2»

Задача ФСП: цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с  
верифицированным профилем достижений участника Федерации  
спортивного программирования



## О команде

- **Команда:** «Рекрут 2», участников: 2
- **Капитан:** Мурехин Ярослав Андреевич
- **Участник:** Воронин Артём Тимофеевич
- **Учёба:** РТУ МИРЭА, программная инженерия (системы поддержки принятия решений)
- **Работа:** «Газпром автоматизация» — оба участника



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

## О команде и решении

### Краткое описание решения:

ФСП Карьера — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: кандидат подтверждает уровень адаптивным тестом и получает категорию, работодатель находит категорию и сам приглашает конкретного человека — с вилкой зарплаты. Контакты открываются после согласия кандидата.

### Уникальность решения:

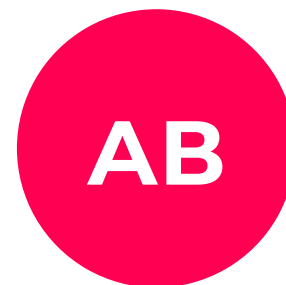
Тест, устойчивый к утечкам: свои варианты заданий при одинаковой сложности (IRT) и прокторинг. Категория — по тесту, а не по резюме, до трёх специализаций; ФСП усиливает профиль без штрафа за отсутствие. Задачи с кодом — в песочнице с антиплагиатом.

# КОМАНДА



## Ярослав Мурехин

- Капитан команды
- ML/AI-инженер, backend
- Telegram @Y\_murik
- РТУ МИРЭА, программная инженерия
- «Газпром автоматизация»



## Артём Воронин

- Frontend, backend
- Telegram @hlOpch1k
- РТУ МИРЭА, программная инженерия
- «Газпром автоматизация»

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

01

Задача соединяет психометрику (как честно измерить навык), ML и NLP для подбора и продуктовую механику найма — и её результат можно доказать числами, построив собственную процедуру валидации.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

02

- 1) Нет эталонных данных → синтетическая популяция с известной «истиной» для проверки теста и подбора
- 2) Утечки против сопоставимости → семейства заданий с уникальными вариантами на общей шкале IRT
- 3) Первые версии подбора уступали фильтрам → разобрали ошибки и довели  $P@10$  до 0,84 против 0,75

### Техническая суть решения

- Адаптивный тест IRT (3PL): 359 семейств заданий, свой вариант каждому, прокторинг
- Категория = специализация × грейд по тесту; до трёх специализаций; смена — раз в месяц
- Подбор: NLP-разбор вакансии → категории → ранжирование с объяснением
- ФСП ID по OpenID Connect (пути Keycloak); резюме из PDF, включая экспорт hh.ru
- Задачи с кодом: песочница без сети, скрытые тесты, антиплагиат
- FastAPI, PostgreSQL, React; Docker, 105 методов OpenAPI, 525 автотестов, нагрузочный тест

### Маркетинговая суть решения

- Работодатель видит только кандидатов с подтверждённым уровнем и рынок категории до найма
- Кандидат получает предложения с вилкой до начала общения — без откликов вслепую
- ФСП получает канал трудоустройства участников и аргумент для вовлечения в соревнования
- Развитие: пилот с ФСП и партнёрами, ATS-интеграции, тарифы для компаний

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Шесть разделов по рекомендуемой структуре

**01**

слайды 7–16

Подробное  
описание  
решения

**02**

слайд 17

Маркетинговая  
часть решения

**03**

слайд 18

Бизнесовая  
составляющая  
решения

**04**

слайды 19–21

Техническая  
проработка  
решения

**05**

слайд 22

Уникальность  
решения

**06**

слайд 23

Планы  
по развитию  
решения



### Проблема

Резюме не подтверждает навыки: отбор сводится к ключевым словам, работодатель вручную разбирает сотни откликов, кандидат откликается вслепую и узнаёт условия последним.

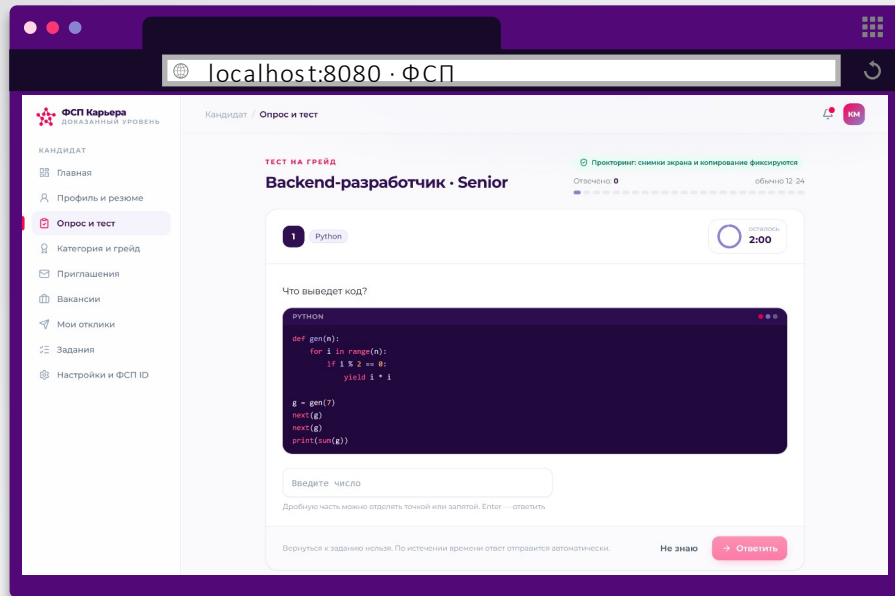
### Как ищут сейчас

Универсальные площадки: поиск по самоописанию. Единый тест быстро расходится между кандидатами, а уникальные задания от нейросети несопоставимы по сложности.

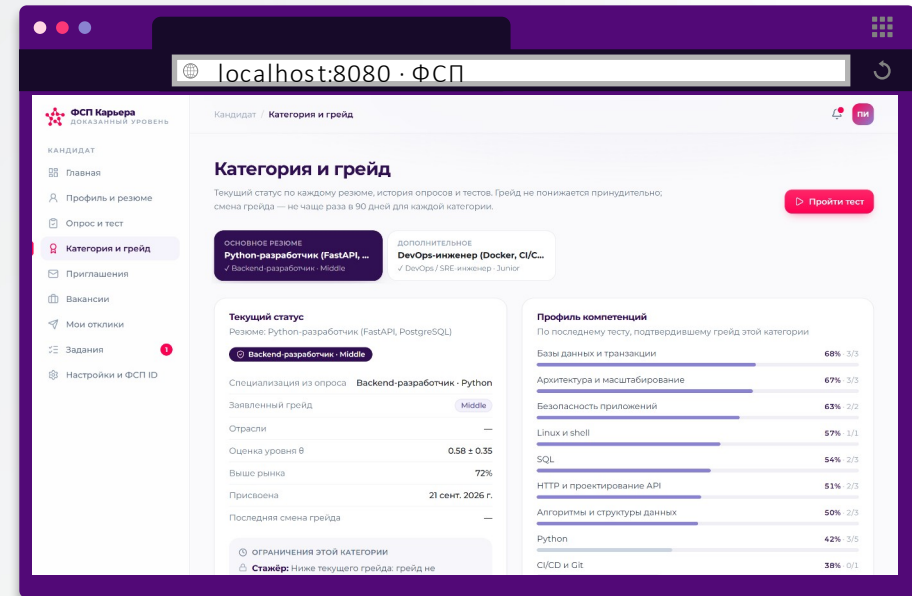
### Наше решение

Категория по адаптивному тесту с уникальными вариантами на общей шкале IRT. Работодатель находит категорию и приглашает кандидата с вилкой; контакты — после согласия.

# 01 · ПУТЬ КАНДИДАТА

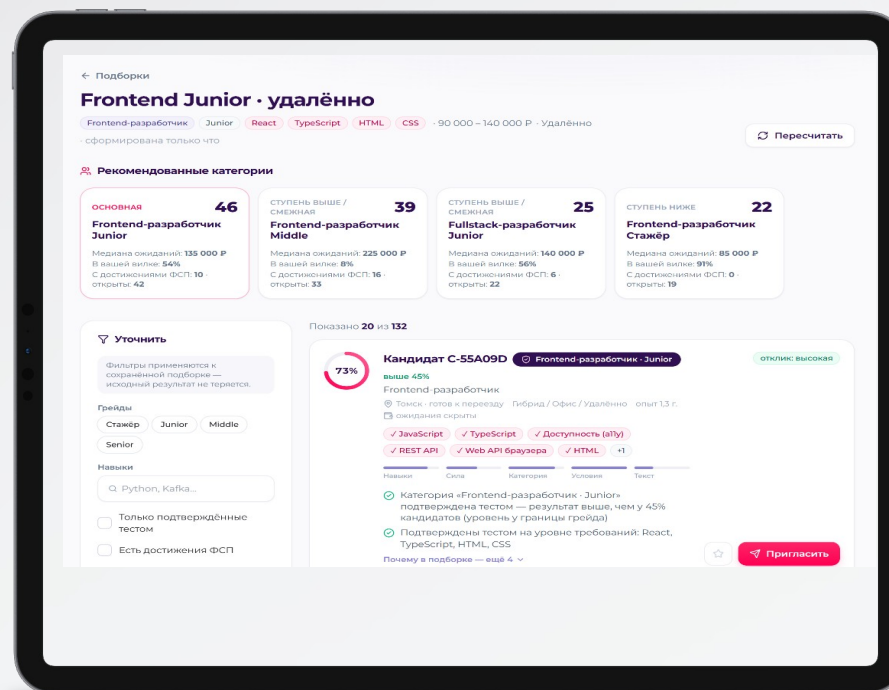


- **Опрос → адаптивный тест.** 12–24 задания, свой вариант каждому, время по сложности задания. Снимок экрана — предупреждение, повтор — завершение со штрафом. Без регистрации — экспресс-тест за 7 минут.



- **Категории и профиль.** До трёх резюме под разные специализации — у каждого свой тест и категория. Грейд не понижается.

# 01 · ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ



- **1. Потребность текстом.** NLP определяет специализацию, грейд, обязательные и желательные навыки,вилку, формат и город.
- **2. Категории и рынок.** Сколько кандидатов, медиана ожиданий, доля в вашей вилке, сколько с достижениями ФСП.
- **3. Кандидаты с объяснением.** Причины «за/против», фильтры без потери подборки, приглашение с обязательной вилкой.

# 01 • МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ



## 01 Семейства заданий

359 шаблонов по 27 доменам с откалиброванной трудностью; 125 — параметрические.

## 02 Свой вариант каждому

Данные, код на языке кандидата и верный ответ генерируются из seed сессии.

## 03 Общая шкала IRT

Модель 3PL и оценка уровня EAP: результаты с разными заданиями сопоставимы.

## 04 Адаптивный выбор

Максимум информации, баланс доменов, случайный из топ-4, экспозиция  $\leq 30\%$ .

## 05 Решение по грейду

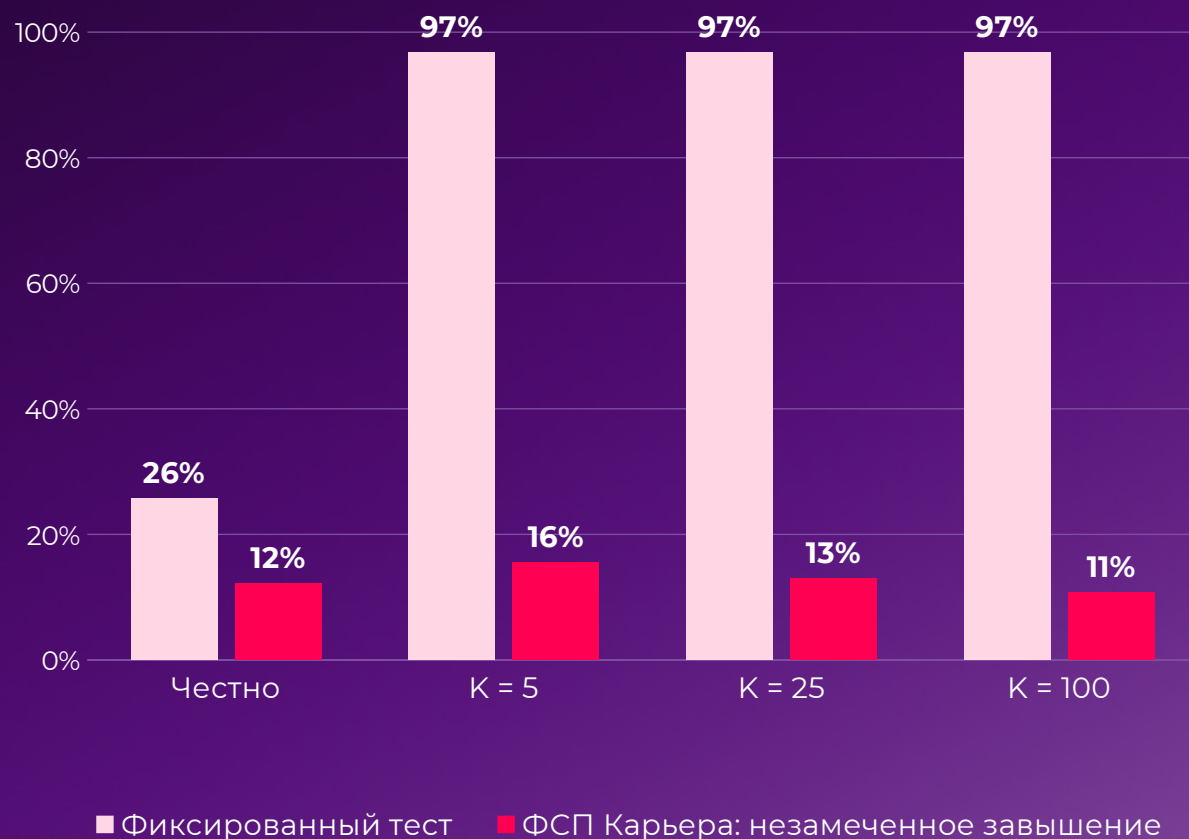
Подтверждён при  $P(\theta \geq \text{границы}) \geq 0,6$ ; не прошёл — грейд ниже по тому же тесту (верно в 99,8%).

## 06 Детекторы и прокторинг

«Чужой вариант», дрейф заданий, person-fit; снимок экрана: предупреждение → штраф.

## 01 · УСТОЙЧИВОСТЬ К УТЕЧКАМ

Доля нечестных кандидатов, незаметно завывсивших грейд, если «слита» база из К предыдущих прохождений



### Свой вариант у каждого

Ответ из слитой базы не подходит к своему варианту: данные и ключ уникальны для каждого показа.

### Детектор «чужого варианта»

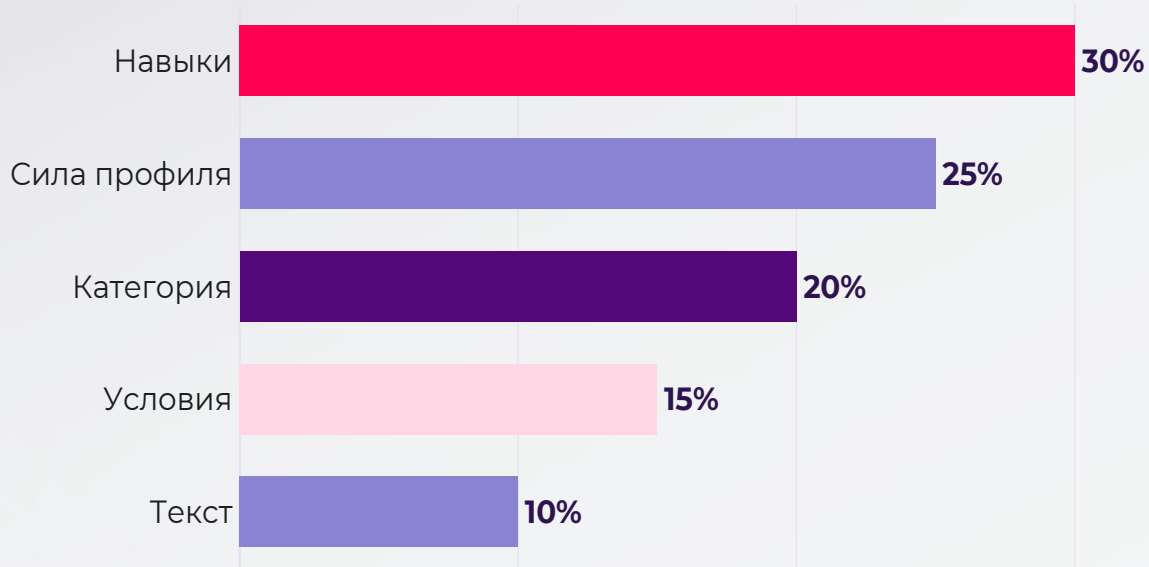
Ответ, совпавший с ключом чужого варианта, помечает сессию: 72–82% нечестных при 0,6% ложных.

### Прокторинг и дрейф

Снимок экрана: предупреждение, повтор — завершение со штрафом; «утёкшее» задание уходит из ротации.

# 01 · МЕХАНИКА ПОДБОРА

Оценка соответствия = взвешенная сумма компонент × доступность  
(город, формат, ожидания по доходу)



## Пул — категории по тесту

Основная, соседние грейды, смежные; грейд не подтверждён — кандидат в выдаче со статусом и ниже, а не скрыт.

## Навыки по свидетельствам теста

«Подтверждён», «заявлен» или «не подтвердился» на уровне требований вакансии.

## Сила профиля

$0,6 \cdot \text{тест} + 0,25 \cdot \text{ФСР} + 0,15 \cdot \text{регулярные задания}$ ; нет истории ФСР — нет штрафа.

## Объяснение и отклик

Причины «за/против» у каждого кандидата и вероятность, что он примет приглашение.

# 01 · ЗАДАЧИ С КОДОМ



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

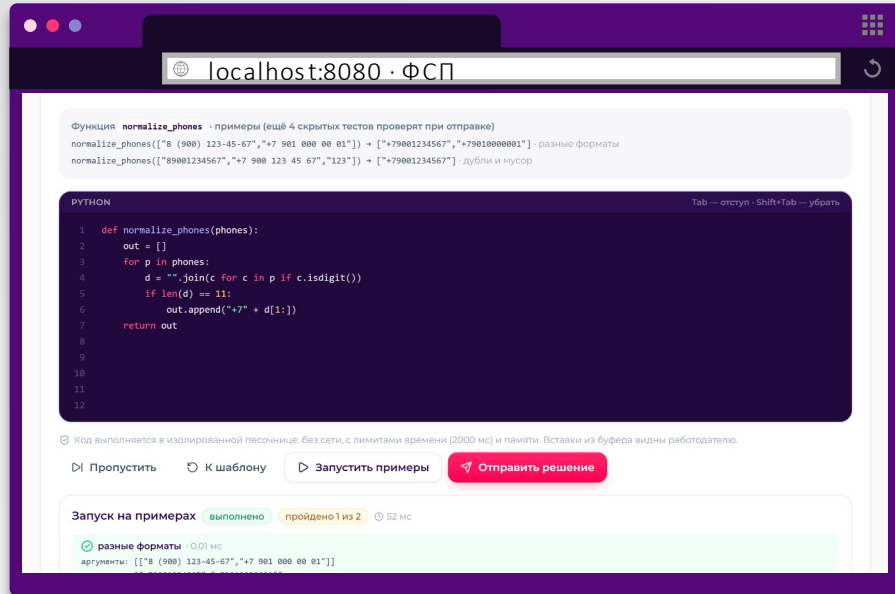
БИЗНЕС  
МОСКВЫ



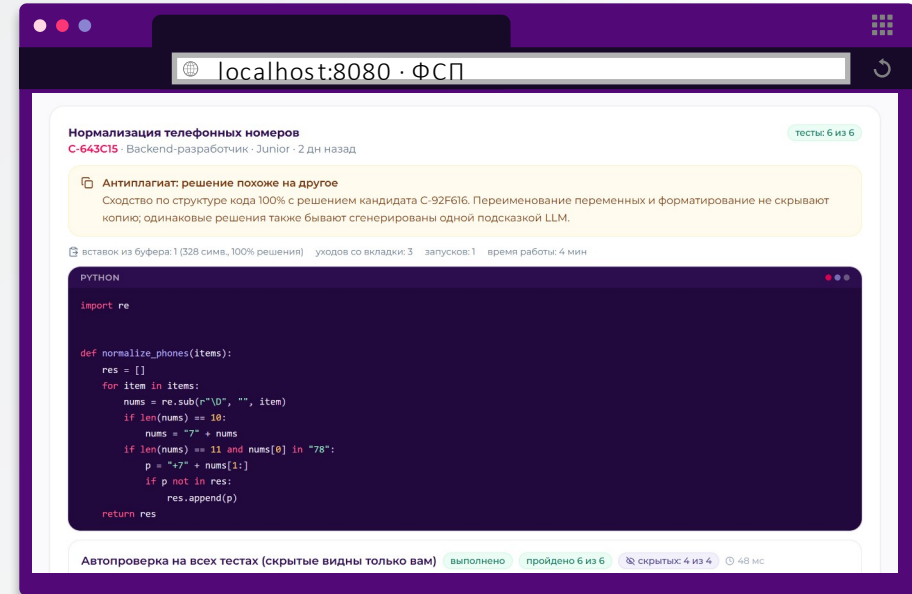
РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ



- **Кандидат решает в браузере.** Запуск на открытых примерах в песочнице без сети; по скрытым тестам — только «пройден / нет».



- **Работодатель видит всё.** Все тесты, антиплагиат по структуре кода (6 из 6 копий, 0 ложных) и вставки из буфера.

## 01 · ВАЛИДАЦИЯ: ГЛАВНОЕ



# 0,84

### Точность подбора

Доля релевантных в топ-10. Фильтры по резюме — 0,75, поиск по ключевым словам — 0,27.

# 3,1%

### Завышение грейда

Тест завышает грейд у 3,1% кандидатов, самооценка в резюме — у 36%. Грейд  $\pm 1$  — 95%.

# 0,80

### Стабильность грейда

Взвешенная к при повторном тесте с другими заданиями; дискриминативность  $D = 0,42$ .

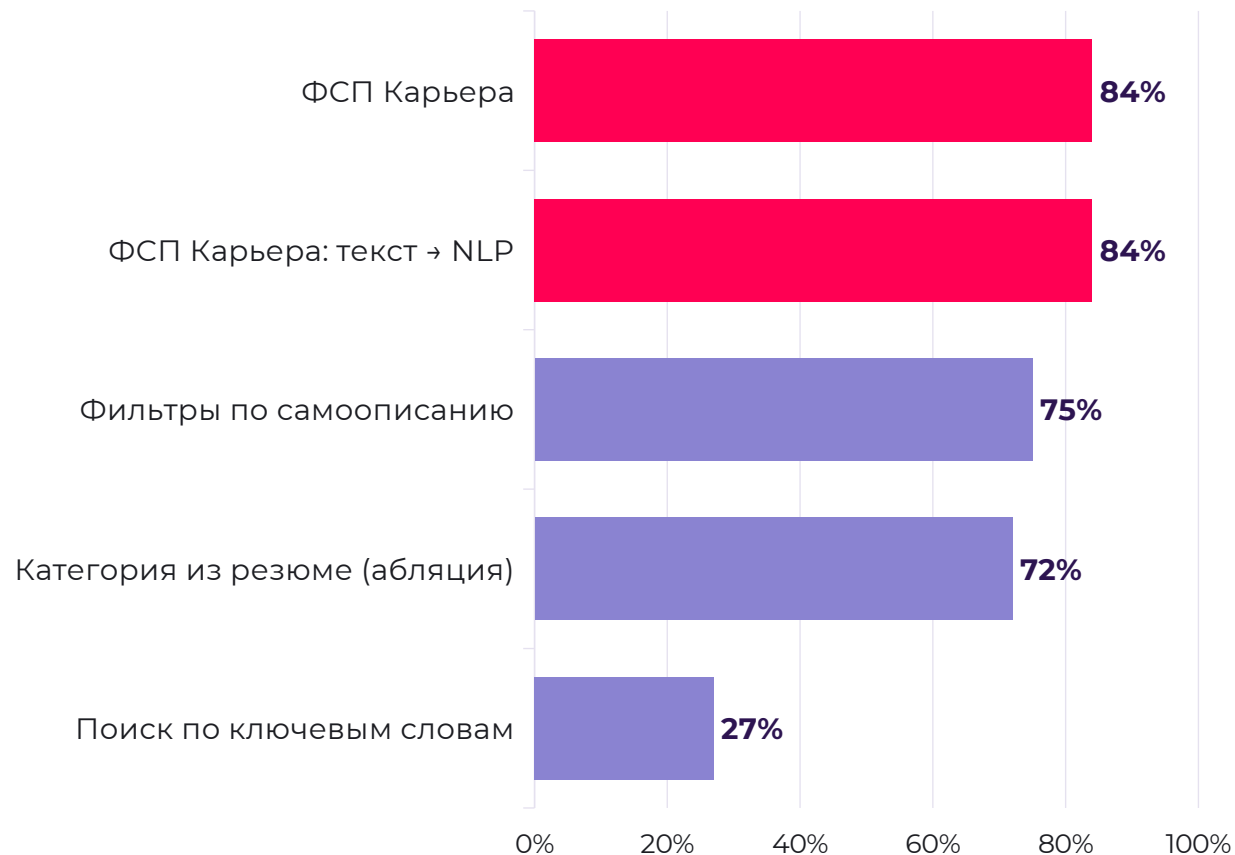
# 13%

### Незамеченное завышение

При «слитой» базе из 25 прохождений — уровень честного теста (12%). Фиксированный тест — 97%.

## 01 · ВАЛИДАЦИЯ ПОДБОРА

Доля релевантных кандидатов в первой десятке выдачи (P@10), 900 кандидатов × 60 потребностей



### Категория по тесту — главный вклад

Если брать категорию из резюме, P@10 падает с 0,84 до 0,72, а «завысивших себя» в топ-10 — в 7 раз больше.

### Сквозной сценарий

Текст вакансии → NLP → подборка: 0,84 — без потерь против структурированного запроса.

### Честные абляции

Без ФСП — 0,84, без проверки навыков тестом — 0,86: в синтетике резюме перечисляют 92% навыков честно.

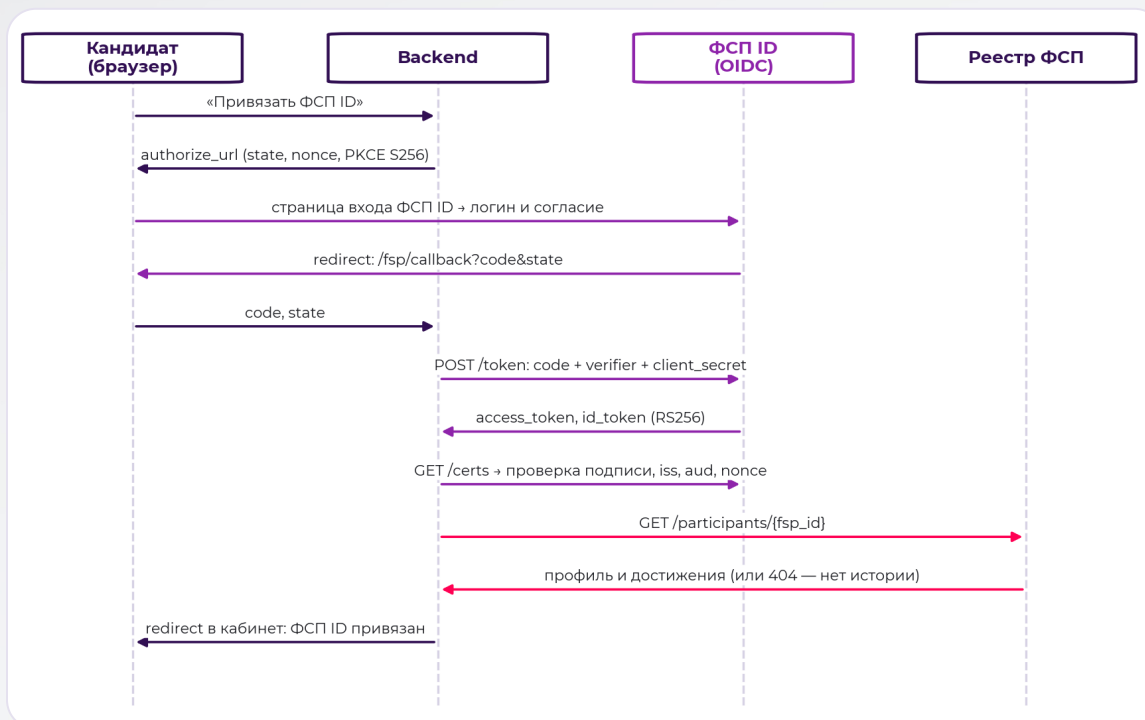
### Скорость

Ранжирование пула до 900 кандидатов — 55 мс; подборка на стенде — 0,1–0,2 с.

# 01 · ИНТЕГРАЦИЯ С ФСП



- **ФСП ID по OpenID Connect:** code + PKCE, проверка id\_token по JWKS. Пути как у Keycloak — для боевого ФСП ID достаточно сменить адрес и ключи клиента.
- **Реестр достижений:** соревнование, уровень, дисциплина, место, команда, ссылка на протокол.
- **Сила профиля:** результативность и число соревнований, дисциплины равнозначны — как советовали постановщики; ФСП двигает внутри категории, грейд — только тест.



## Достижения ФСП

🏆 Участник соревнований ФСП ×3

Рейтинг ФСП: 643

- **Кубок России по спортивному программированию**  
12 сент. 2025 г. · Всероссийский · Продуктовое программирование · **участник** · «Полный стек», участник протокол [↗](#)
- **Чемпионат федерального округа по спортивному программированию**  
21 авг. 2025 г. · Межрегиональный · Программирование систем информационной безопасности · **участник** · «Git Gud», разработчик протокол [↗](#)
- **Международные соревнования по спортивному программированию**  
24 сент. 2022 г. · Международный · Алгоритмическое программирование · **участник** · «Код Красный», участник протокол [↗](#)

### 01

#### Кандидаты

- Участники соревнований ФСП, студенты ИТ-вузов, разработчики уровня Junior–Senior.
- Ценность: подтверждённый уровень вместо резюме, предложения с вилкой, достижения ФСП как карьерный актив.
- Каналы: сообщество ФСП, соревнования, вузы-партнёры.

### 02

#### Работодатели

- ИТ-компании и ИТ-подразделения, партнёры и спонсоры соревнований.
- Ценность: кандидаты с проверенным грейдом, рынок категории до найма, меньше часов техспециалистов на отбор.
- Каналы: партнёры ФСП, HR-сообщества, отраслевые события.

### 03

#### ФСП

- Оператор и партнёр платформы.
- Ценность: канал трудоустройства участников, данные о востребованных навыках, новые партнёры.
- Метрики пилота: доля принятых приглашений, время до найма, NPS обеих сторон.

## 03 · БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



**Кандидатам — бесплатно.** Платят работодатели: за доступ к кандидатам с подтверждённым уровнем и за инструменты найма.

**ФСП — оператор и партнёр:** бренд, сообщество и реестр достижений; доход направляется на развитие соревнований.

**Ключевая метрика:** стоимость найма через платформу против часов технических специалистов на разбор откликов и собеседования.

Freemium для компаний: базовые подборки бесплатно, тариф — по числу приглашений и подборок

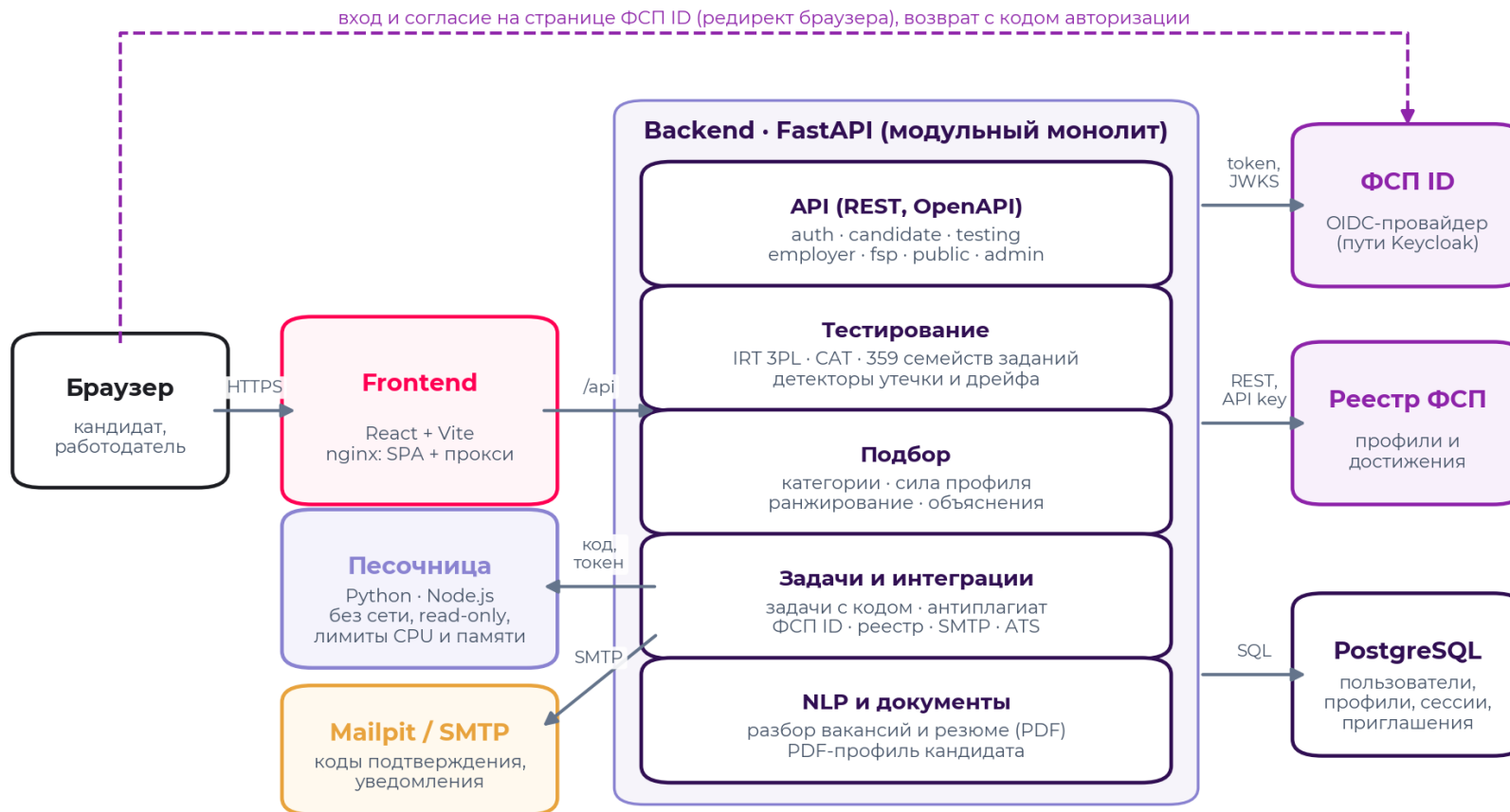
Тест по вакансии: собственный блюпринт и задания работодателя

Интеграция с ATS и API — корпоративный тариф

Спонсорские регулярные задания для категорий — бренд работодателя

Совместные программы с ФСП: стажировки и гранты для призёров

## 04 • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА



**105**

методов API, OpenAPI / Swagger

**525**

автотестов: банк заданий, сценарии,  
песочница, антиплагиат

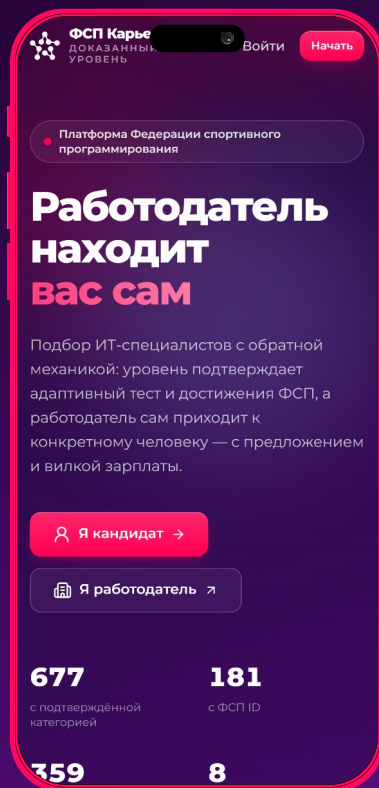
**800**

одновременных пользователей без  
ошибок в нагрузочном тесте

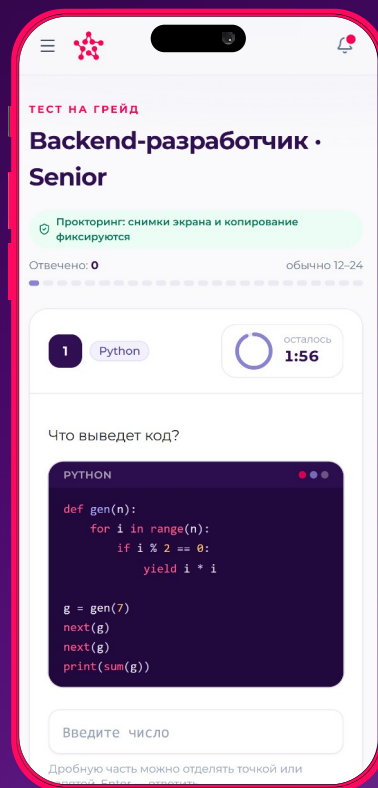
**1 команда**

docker compose up: 6 контейнеров,  
≈ 3 ГБ RAM

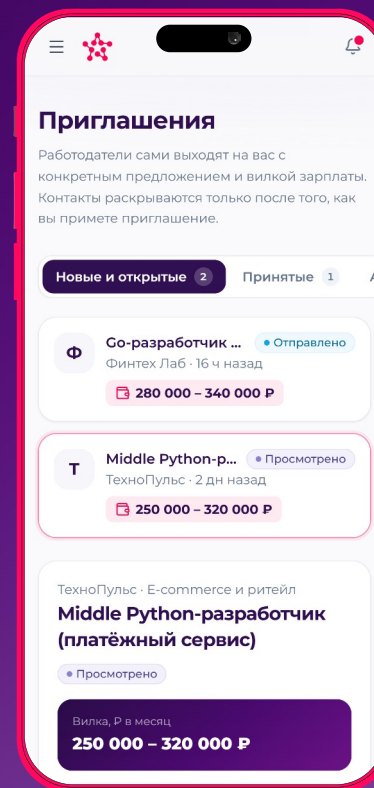
## 04 · МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



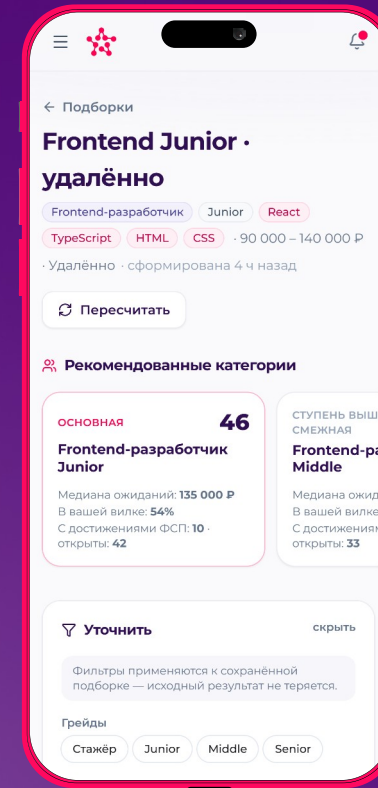
Главная: механика и  
цифры платформы



Тест: задание, таймер,  
прогресс



Приглашение: вилка и  
условия до общения



Подборка: категории и  
рынок

## 04 · БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

- **152-ФЗ:** отдельные согласия на обработку и публикацию, журнал согласий, выгрузка и удаление данных.
- **Контакты скрыты** до принятия приглашения или отклика; по умолчанию — анонимный код вместо имени.
- **Защита доступа:** Argon2id для паролей, HMAC для кодов, JWT, лимиты попыток, проверка роли и владельца.
- **Недобросовестные работодатели:** лимит 60 приглашений в сутки, индекс доверия, жалобы, отказ от предложений ниже ожиданий; ATS — webhook.
- **Честный тест:** прокторинг снимков экрана, печати и копирования; сохраняются только события, экран не записывается.
- **Песочница:** код кандидатов — в контейнере без сети, с лимитами; ответы скрытых тестов туда не передаются.

### Приватность

Контакты раскрываются только после принятия приглашения или вашего отклика — это правило не отключается.

#### Участвовать в подборках и банке кандидатов

Если выключить, работодатели не найдут ваш профиль



#### Показывать имя до принятия приглашения

По умолчанию работодатель видит анонимный код — это снижает предвзятость



#### Показывать ожидания по доходу

Помогает работодателю сразу предложить подходящую вилку



#### Показывать названия прошлых работодателей



#### Показывать достижения ФСП

Детали соревнований и места



#### Не принимать приглашения с вилкой ниже моих ожиданий

Работодатель получит отказ при отправке, не узнав ваших точных ожиданий



## 05 · УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



### Универсальные площадки

### ФСП Карьера

Чем подтверждается уровень

Самоописание в резюме

Адаптивный тест на шкале IRT и достижения  
ФСП

Кто проявляет инициативу

Кандидат откликается вслепую

Работодатель приглашает конкретного  
человека

Когда видны условия

Часто — после собеседования

Вилка в каждом приглашении до начала  
общения

Тест и утечки

Единый набор заданий быстро расходуется

Свой вариант каждому, прокторинг; код — в  
песочнице с антиплагиатом

Объяснимость выдачи

Совпадение ключевых слов

Причины «за/против» и аналитика рынка  
категории

## 06 · ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ



### Пилот с ФСП

ФСП ID на Keycloak и реестр;  
100–200 участников;  
экспертная проверка грейдов

1

### Банк 800+ заданий

Черновики от LLM с проверкой  
эксперта уже в админке;  
далее — параметрические  
шаблоны и код в тесте

3

### Масштаб

Обучение ранжирования на  
исходах найма, мобильное  
приложение, новые  
направления ФСП

5

### Калибровка

Онлайн-калибровка банка на  
реальных ответах; разметка  
релевантности  
работодателями

2

### Доверие и ATS

Верификация компаний,  
модерация вакансий,  
коннекторы к ATS, изоляция  
запусков

4

# СПАСИБО!

- **Демо:** docker compose up --build → <http://localhost:8080>
- **Репозиторий:** [github.com/andercat2/fsp-career](https://github.com/andercat2/fsp-career)
- **Документация:** <docs/fsp-career-documentation.pdf>
- **Проверка подбора на своих данных:** [localhost:8080/evaluate](http://localhost:8080/evaluate)
- **Демо-аккаунты** (пароль demo12345):  
[employer@demo.ru](mailto:employer@demo.ru), [candidate@demo.ru](mailto:candidate@demo.ru),  
[newbie@demo.ru](mailto:newbie@demo.ru)
- **ФСП ID (тестовый):** alice / gleb, пароль fsp12345
- **Команда:** «Рекрут 2» — Мурехин Ярослав Андреевич,  
Воронин Артём Тимофеевич
- **Контакты капитана:** Telegram @Y\_murik